# 实验七、果蝇唾腺染色体标本的制作和观察

## 一、实验目的

1. 学习剖离果蝇幼虫唾腺和压制唾腺染色体标本的方法；

2. 观察唾腺细胞的巨染色体的特征。

## 二、实验原理

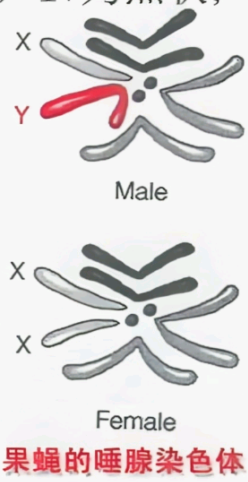
果蝇唾腺染色体是一种典型的多线染色体。它是果蝇三龄幼虫的唾腺发育到一定阶段后有丝分裂停留在间期,唾腺细胞数目不增加，但体积增大,染色线连续复制而细胞核并不分裂形成的；

结果使每条染色体中的染色线多达500～1000条，其长度和体积分别比其它细胞的染色体长100～200倍、有1000～4000条染色体拷贝，因此也称巨型染色体。

这种染色体由一个**染色体中心**和5**个臂**组成，染色体中心主要由于各染色体在着丝粒周围异染色体相互结合而形成，5个臂主要由于同源染色体配对，II、III各有两条臂，X染色体为端着丝粒染色体，IV为点状；






果蝇的唾腺染色体

由于每条染色体的染色线在不同的区段螺旋化程度不一，因而出现一系列宽窄不同、染色深浅不一或明暗相间的横纹。**利用这些特征不仅可以鉴定不同的染色体，还可以结合遗传实验结果进行基因定位。此外，由于其体细胞同源染色体的配对，故易于进行染色体的缺失、重复、倒位和易位的细胞学观察和研究。因此，是研究染色体畸变的好材料。**

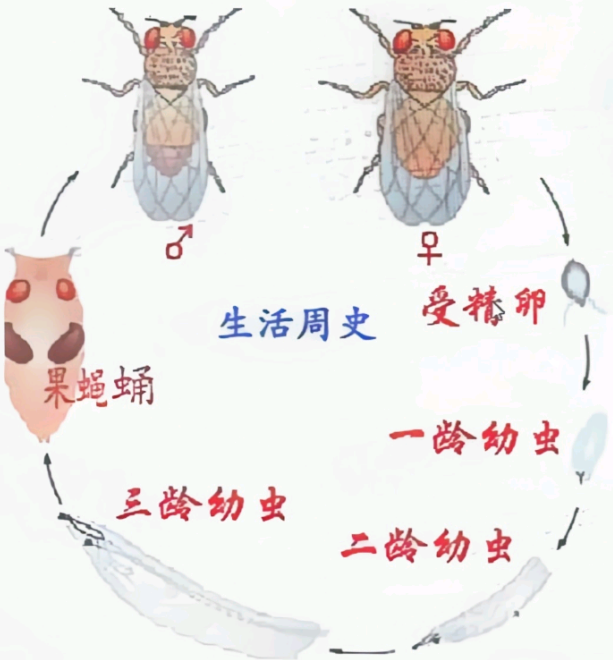
## 三、实验材料、器具和药品

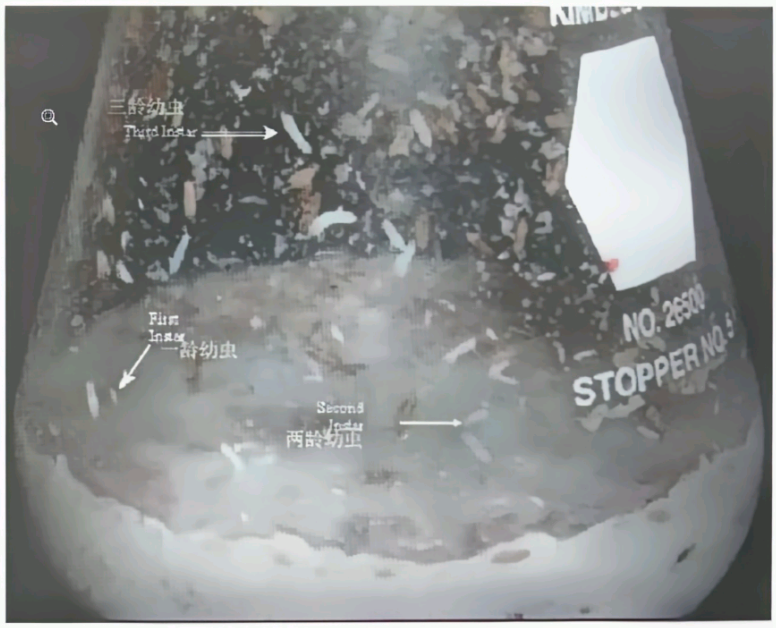
1.材料：果蝇三龄幼虫

2.试剂：1%醋酸地衣红或石碳酸品红、

0.7%生理盐水、1MHCl等。

3.培养基：香蕉琼脂培养基

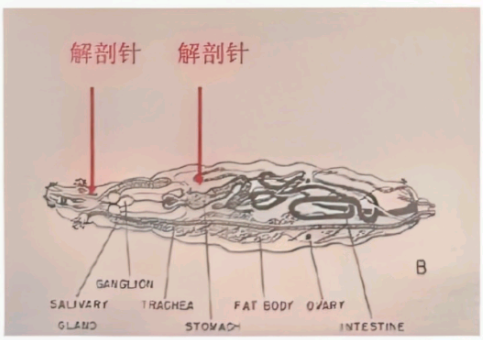


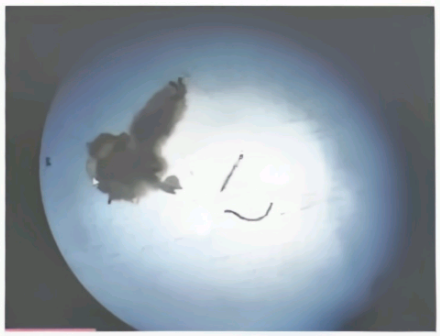



四、实验步骤

**1.幼虫培养：**置于16—18℃下饲养，当幼虫爬上瓶壁准备化蛹前，即为三龄幼虫，此时虫体肥大，便于解剖，是最理想时期。

**2.腺体剖取：**选取发育良好、虫体肥大的三龄幼虫置于载玻片上，加几滴0.7%生理盐水，在双目解剖镜下，用解剖针针尖按住幼虫靠前端1/3处，右手持镊子或解剖针夹住头部（即口器稍后处），轻轻向前拉动，使头部扯离虫体，从而拉出唾腺。唾腺是一对透明的棒状腺体，像一对白茄子，位于食道两侧，由单层细胞构成，腺体上常有少量泡沫状脂肪体，呈乳白色当剔除；





**3.解离**：把载玻片上的幼虫其它部分除去，用吸水纸小心吸去生理盐水，加1滴1M HCl，浸2-3分钟使组织疏松，以便压片时细胞分散，染色体散开。

**4.染色**：用吸水纸吸去盐酸，加1滴蒸馏水轻轻冲洗后吸干，加2滴石碳酸品红染液，染色5分钟（此过程应保持腺体一直处于染液的浸泡中）。

**5.压片**：盖上盖玻片，然后用吸水纸包被玻片，吸干多余染色液，左手的拇指和食指按住盖玻片两边，保持固定，用笔端敲击压片(注意勿使盖玻片移动)。

**6.观察**：仔细观察染色体的形状和排列顺序，辨认出不同的染色体臂。

## 六、实验报告

绘制你所观察到的果蝇唾腺染色体的图像，标明染色中心和5条臂。

# 示意图



